Aula 05 - Métricas de Complexidade II

Disciplina: Manutenção de Software

Prof. Me. João Paulo Biazotto

UniCesumar

Profundidade de aninhamento

Número de estruturas internas, como for, while e if aninhadas

Dificulta compreensão

```
1. public int method(int n) {
2.     for(int i = 0; i < n; i++) {
3.         for(int j = 0; j < n; j++) {
4.             for(int k = 0; k < n; k++) {
5.                 ...
6.             }
7.         }
8.     }
9. }
```

Tamanho do vocabulário

Refere-se ao número de operadores e operandos distintos usados no código. Está relacionado à compreensão e complexidade do software

Mais identificadores podem significar que eles são mais significativos

Tamanho do vocabulário

```
int a = 5;
int b = a + 10;
int c = b - a;
```

Qual o tamanho do vocabulário?

Tamanho do vocabulário

```
int a = 5;
int b = a + 10;
int c = b - a;
```

Qual o tamanho do vocabulário?

- Operadores: =, +, - (3 distintos)
- Operandos: a, b, c, 5, 10 (5 distintos)

- Tamanho do vocabulário = 8

Métricas OO (CK)

Métricas de Chidamber-Kemerer (CK) específicas para sistemas orientados a objetos.

Métricas OO (CK)

Profundidade de herança (DIT)

Números de filhos (NOC)

Acoplamento entre objetos (CBO)

Falta de coesão em métodos (LCOM)

Métodos ponderados por classes (WMC)

Resposta para classe (RFC)

Profundidade da árvore de herança (DIT)

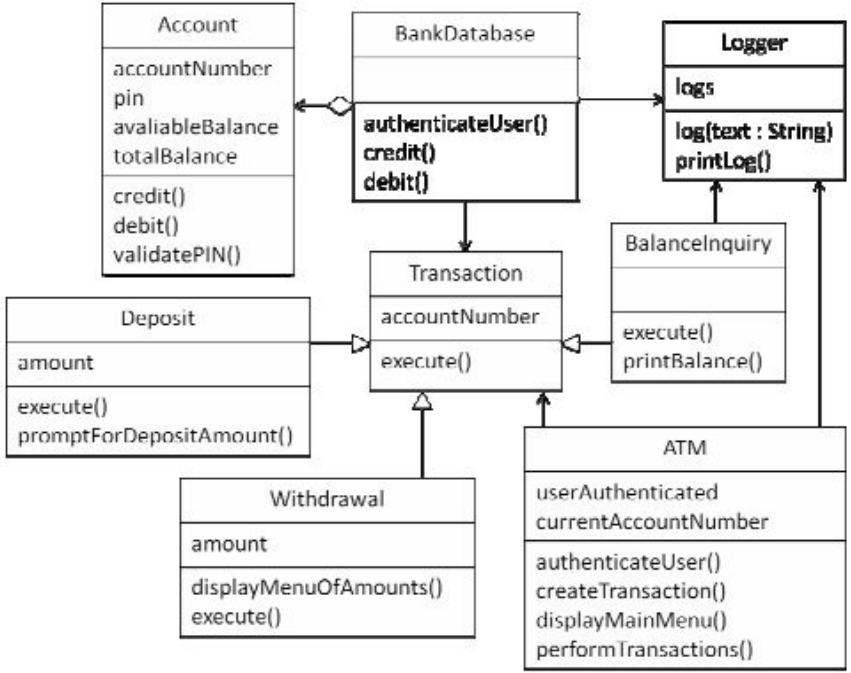
Representa o número de níveis que uma classe herda métodos e atributos

Quanto maior a profundidade

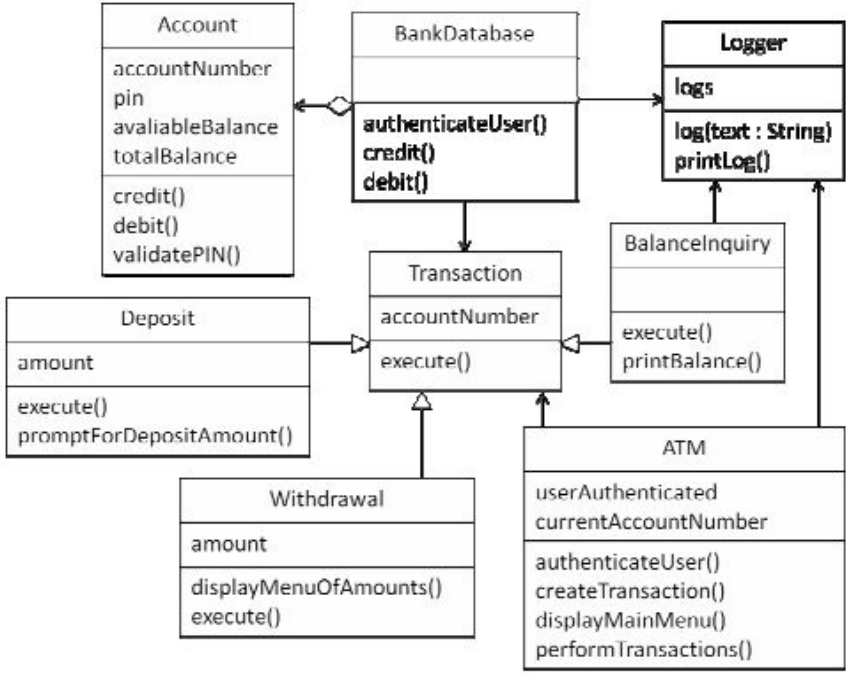
Mais complexo o projeto

Mais difícil de se entender um módulo

Profundidade da árvore de herança (DIT)



Profundidade da árvore de herança (DIT)

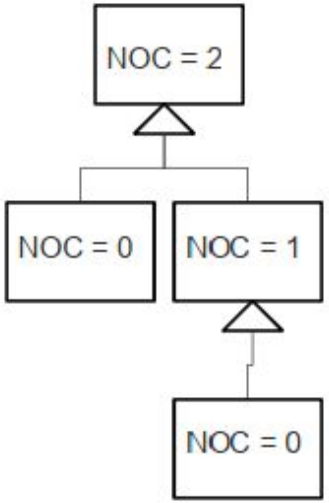


Classe	Valor
Account	1
ATM	1
BalanceInquiry	2
BankDatabase	1
Deposit	2
Logger	1
Transaction	1
Withdrawal	2

Número de filhos (NOC)

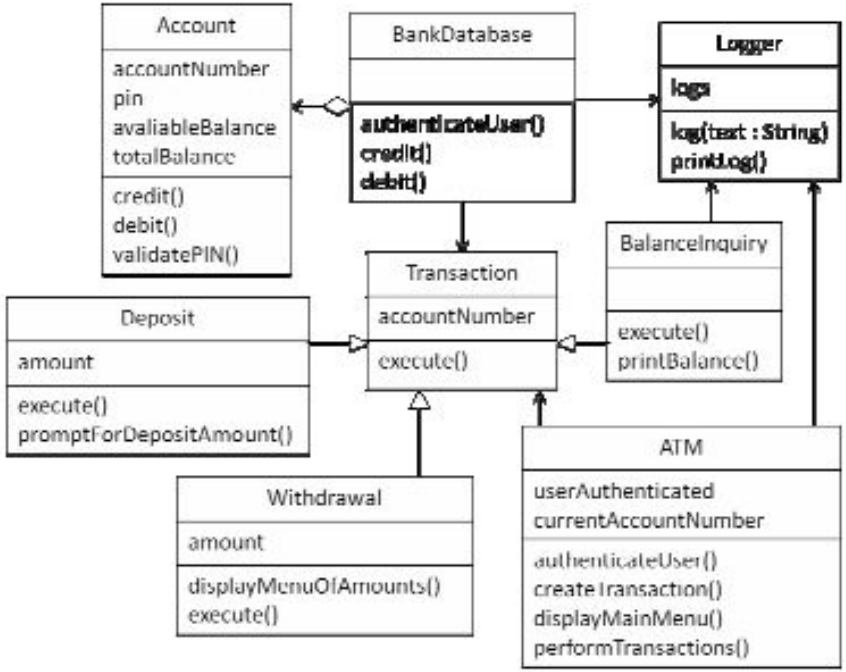
Conta o número de subclasses diretas

Mede a largura da hierarquia de uma classe

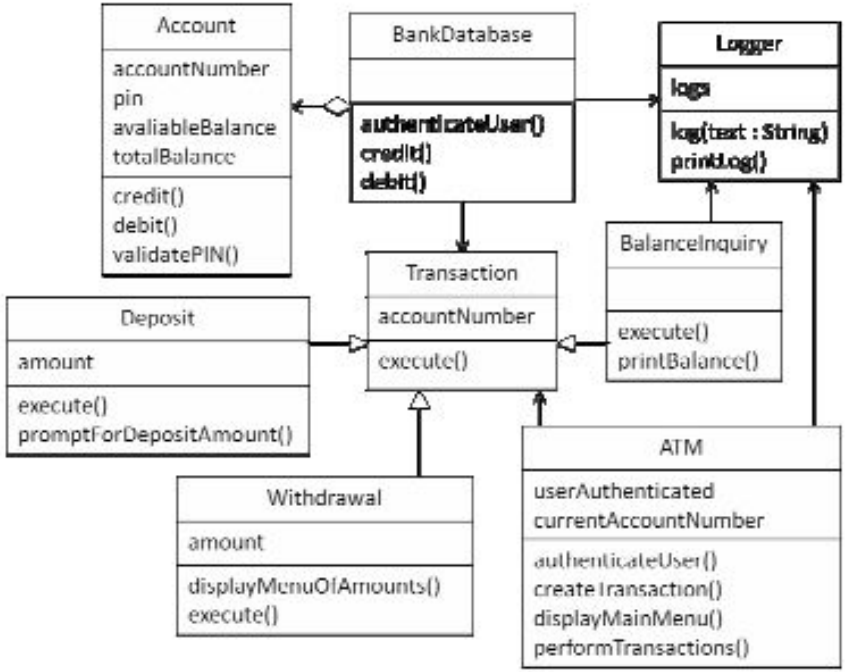


Valor alto, pode indicar reuso

Número de filhos (NOC)



Número de filhos (NOC)



Classe	Valor
Account	0
ATM	0
BalanceInquiry	0
BankDatabase	0
Deposit	0
Logger	0
Transaction	3
Withdrawal	0

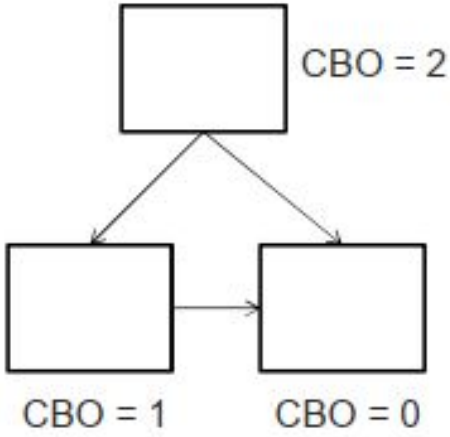
Acoplamento entre objetos (CBO)

Semelhante a Fan-out

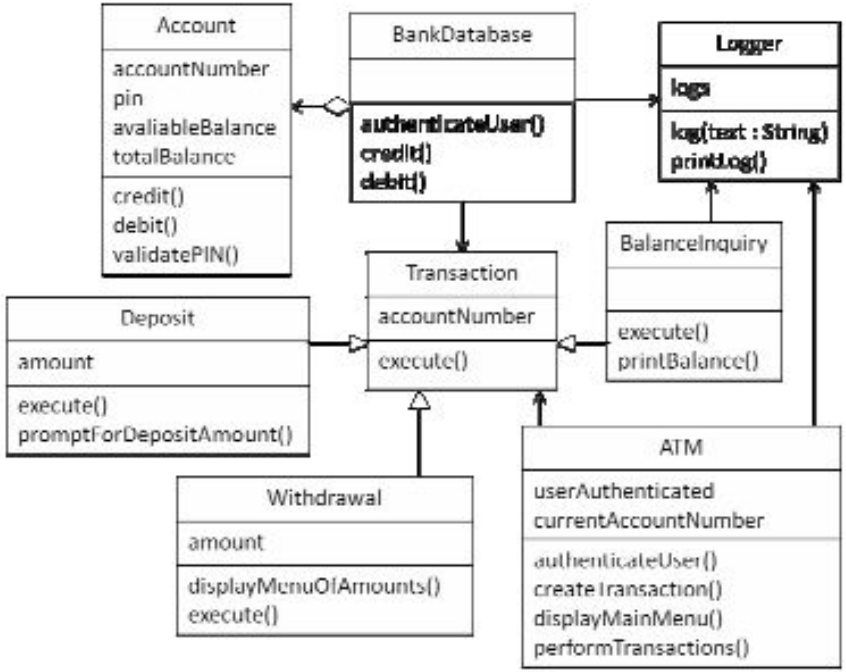
Conta classes chamadas por uma classe

Quanto mais acoplado uma classe

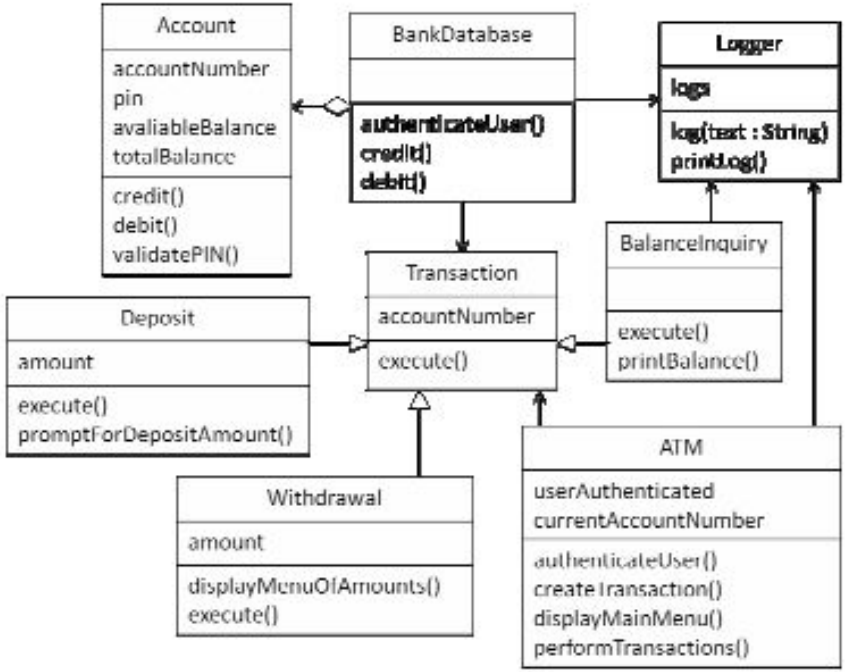
Mais difícil de entender e de manter



Acoplamento entre objetos (CBO)



Acoplamento entre objetos (CBO)



Classe	Valor
Account	0
ATM	2
BalanceInquiry	2
BankDatabase	3
Deposit	1
Logger	0
Transaction	0
Withdrawal	1

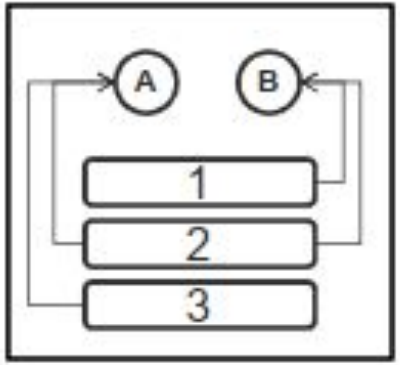
Falta de coesão em métodos (LCOM)

Para cada par de métodos, métodos que não compartilham atributos menos os que compartilham

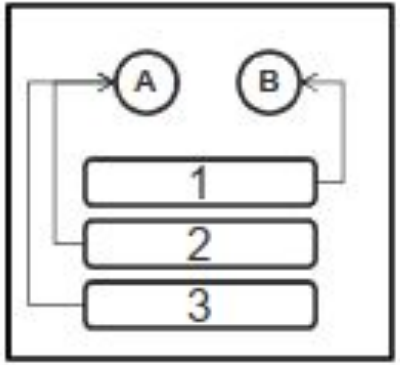
Mais atributos em comum, maior coesão, menor perda de coesão (LCOM)

Baixa coesão aumenta complexidade

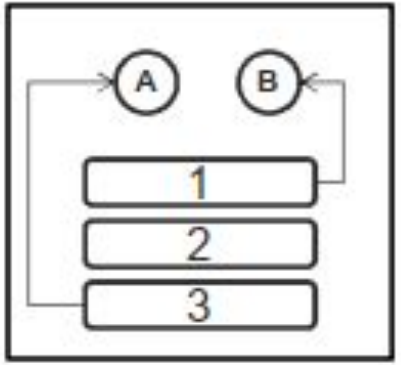
Falta de coesão em métodos (LCOM)



LCOM = 0 (1 - 2)



LCOM = 1 (2 - 1)



LCOM = 3 (3 - 0)

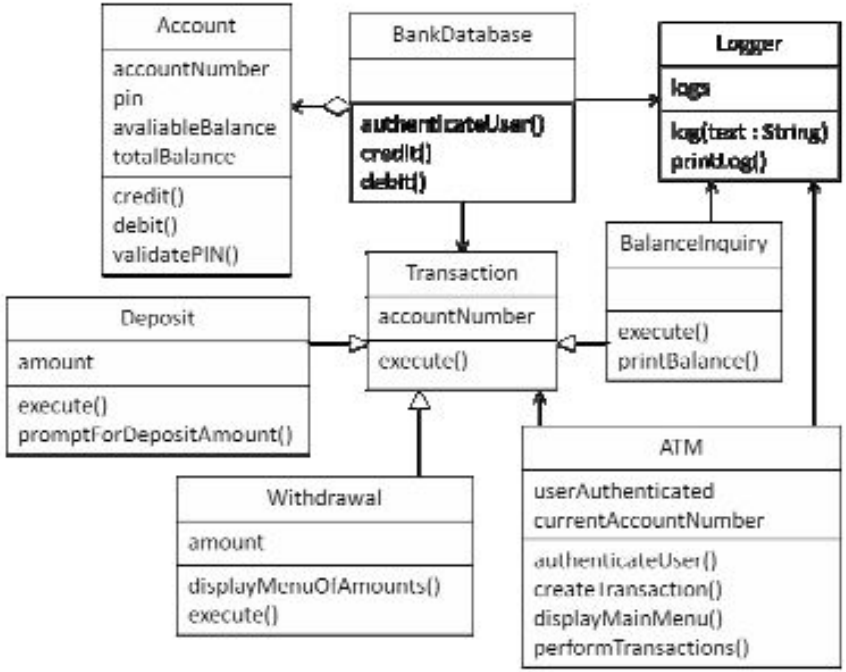
Resposta para classe (RFC)

Conta o números de métodos que podem ser executados em resposta a uma mensagem recebida por um objeto

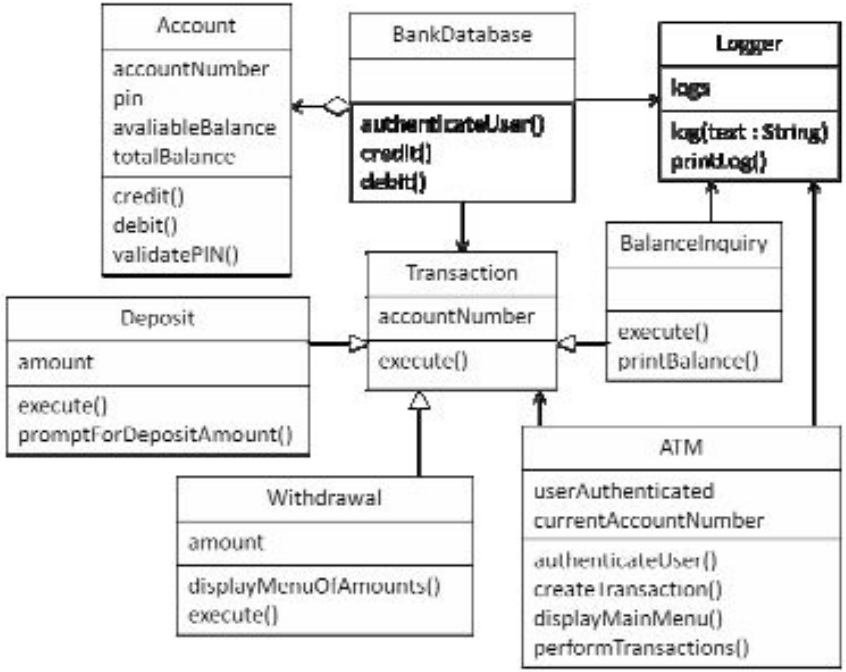
Conta o número de métodos da classe mais o número de métodos chamados pelos métodos da classe

Quanto maior o RFC, mais complexa é a classe

Acoplamento entre objetos (CBO)



Acoplamento entre objetos (CBO)



Classe	Valor
Account	3
ATM	?
BalanceInquiry	3
BankDatabase	?
Deposit	3
Logger	2
Transaction	1
Withdrawal	3

Acoplamento entre objetos (CBO)

```
public class ATM {
  ...
  private void authenticateUser() { ... }

  private void performTransactions() {
    ...
    switch ( mainMenuSelection ) {
        case DEPOSIT:
          currentTransaction.execute();
          break;
          ...
        case LOG:
          Logger.printLog();
          break;
    }
  }

  private int displayMainMenu() {
    ...
    Logger.log("User option: " + option);
    return option;
  }

  private Transaction createTransaction() { ... }
}
```

ATM
userAuthenticated currentAccountNumber
authenticateUser() createTransaction() displayMainMenu() performTransactions()

RFC = 7 (4 + 3)